Functional Requirement Modelling

Pemodelan Kebutuhan Fungsional

Review

Apa yang sudah dipelajari minggu lalu ?

Apa itu kebutuhan fungsional ?

Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan yang berhubungan langsung dengan **proses** yang harus dilakukan sistem untuk membantu tugas pengguna dan/atau menyediakan **informasi** saat pengguna mengerjakan tugasnya.

Bagaimana cara menggali kebutuhan ?

Teknik Mendapatkan Kebutuhan



Representasi Kebutuhan Fungsional

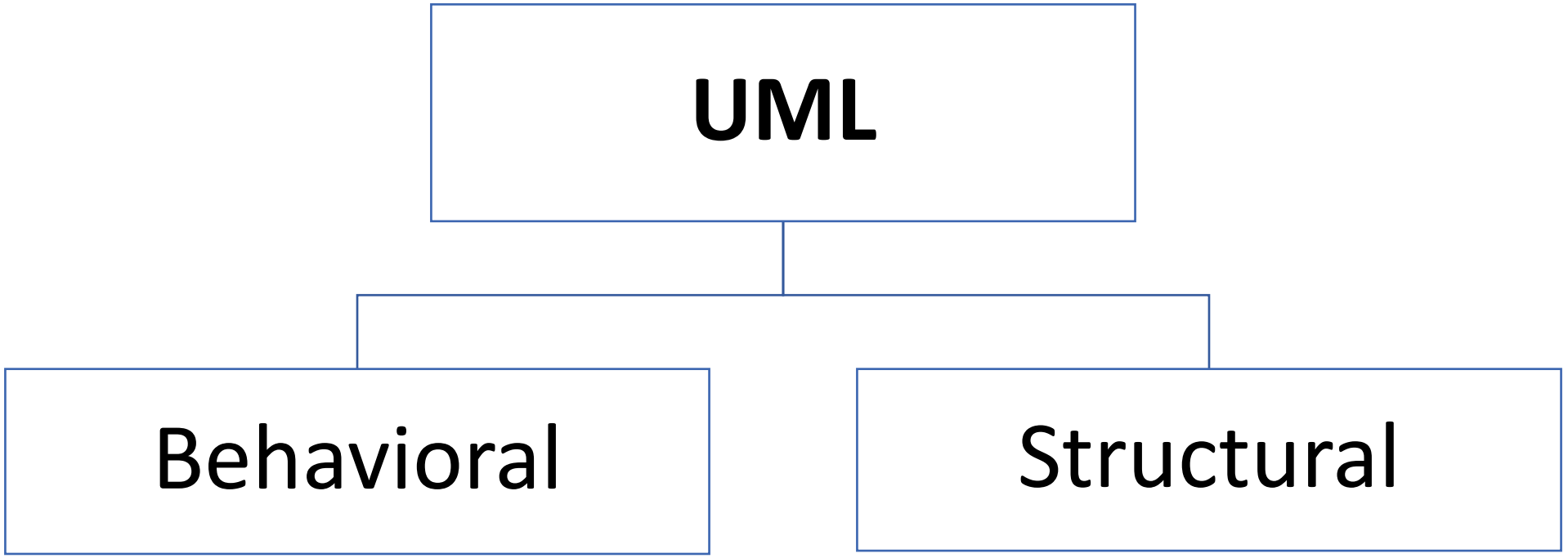
Representasi Kebutuhan Fungsional

1. Daftar Kebutuhan (teks)
2. *Use Case Diagram**
3. *Activity Diagram**

* Menggunakan *Unified Modelling Language* (UML)

Unified Modelling Language (UML)

Bahasa visual standar yang digunakan untuk merepresentasikan dan mendesain sistem.



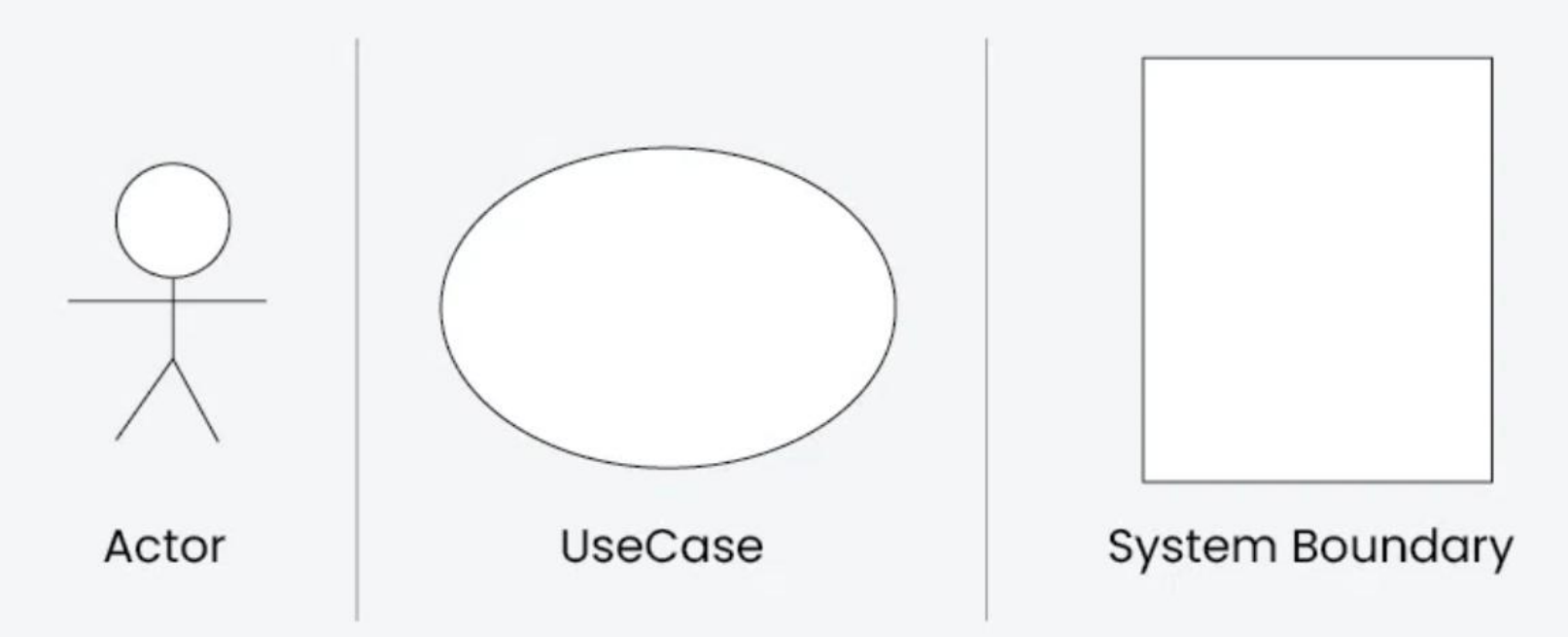
menggambarkan **aspek dinamis**: ilustrasi objek berinteraksi dan berperilaku

menggambarkan **aspek statis** (arsitektur system): kelas, objek, komponen

Use Case Diagram

Diagram UML yang merepresentasikan interaksi antara **aktor** (pengguna atau sistem eksternal) dan **sistem** yang sedang dipertimbangkan untuk mencapai **tujuan** tertentu.

Notasi Use Case Diagram



Use Case Diagram: Aktor

Entitas eksternal yang berinteraksi dengan sistem

Mencakup:

- User (pengguna)
- Sistem lain
- Hardware (perangkat keras)

Peran:

- Memulai kasus
- Menerima hasil

Use Case Diagram: Use Case

Kasus penggunaan: Deskripsi dari sebuah **perilaku sistem** sebagai respon dari suatu aksi / permintaan dari luar sistem

Mencakup:

- Fungsionalitas
- Aktivitas/pekerjaan

Ciri:
menggunakan **kata kerja**

Use Case Diagram: Batas Sistem

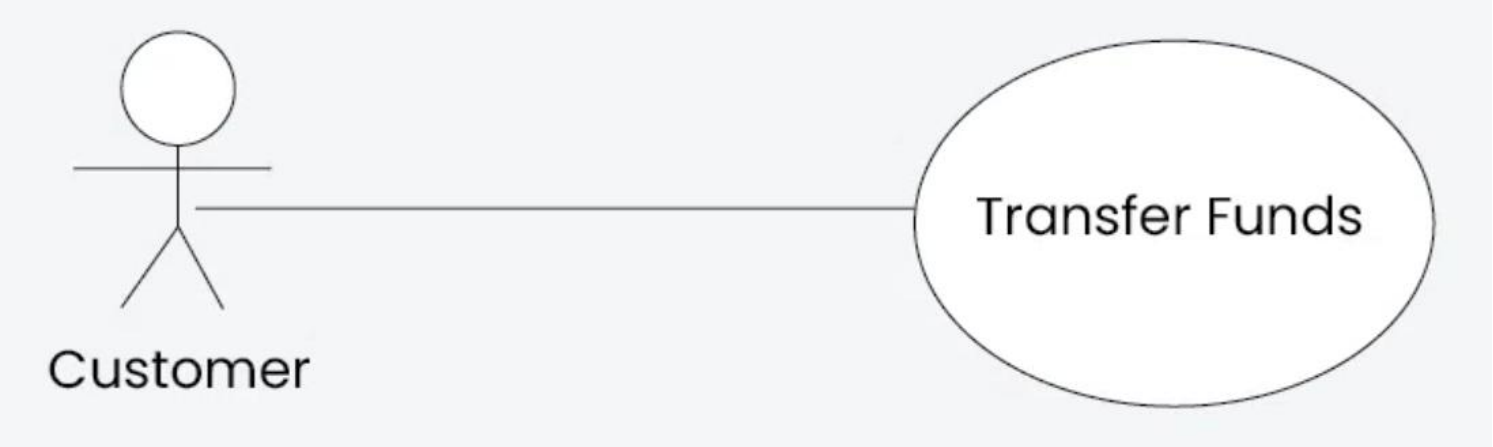
Representasi visual dari **ruang lingkup** atau **batasan** sistem yang Anda modelkan

Use Case Diagram: Relasi

1. **Association Relationship**
2. **Include Relationship**
3. **Extend Relationship**
4. **Generalization Relationship**

Use Case Diagram: Association Relationship

Komunikasi atau interaksi antara aktor dan use case.



Use Case Diagram: Include Relationship

Menunjukkan bahwa **use case** mencakup fungsionalitas dari use case lain (**sub use case**)



Keterangan: arah panah dari **use case** menuju **sub use case**

Use Case Diagram: Extend Relationship

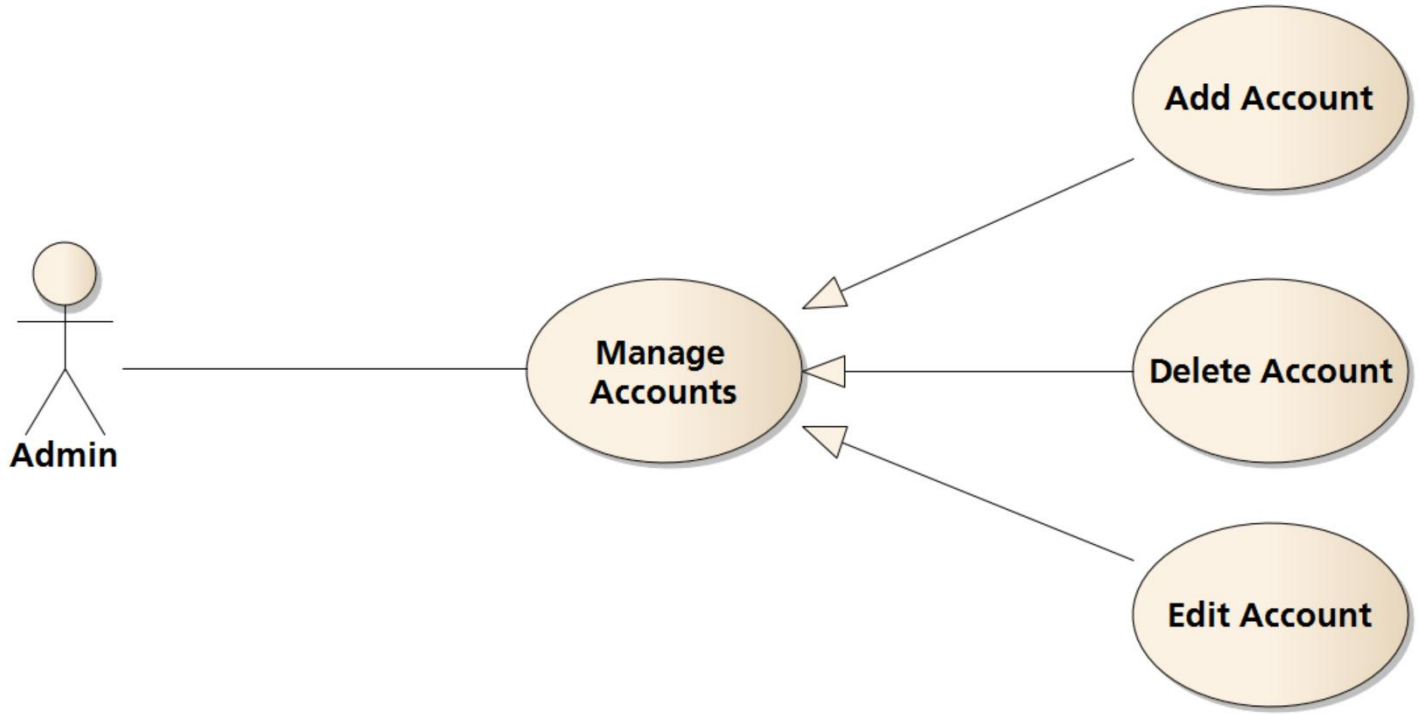
Menunjukkan bahwa **use case** dapat diperluas ke **use case** lain



Keterangan: arah panah dari **sub use case** menuju **use case** (induk)

Use Case Diagram: Generalization

Menunjukkan bahwa use case merupakan versi khusus dari use case lain



Keterangan: arah panah dari **sub use case** menuju **use case** (induk)

Tools

- **Lucidchart**
- **draw.io**
- **Microsoft Visio**
- **SmartDraw**
- **PlantUML**

Cara Membuat Use Case Diagram

1. Identifikasi actor
2. Identifikasi use case (fungsi)
3. Hubungkan actor dan use case
4. Buat Batasan system
5. Definisikan relasi
6. Review dan Perbaiki
7. Validasi

Perhatikan

1. Nama use case = **kata kerja** atau **frase kata kerja**
2. 1 aktor → minimal 1 use case
3. 1 use case → lebih dari 1 aktor
4. Fungsionalitas manual → tidak perlu digambarkan
5. Jangan membuat use case yang **terlalu general** dan **terlalu spesifik**.
6. Perhatikan arah panah benar dan ada tulisan* (include/extend)

Use Case Spesification

Setiap **Use Case** disertai **Use Case Specification**

Outline *Use Case Specification*

1. Nama use case
2. Deskripsi singkat
3. Alur dasar
4. Alur alternatif
5. Kebutuhan spesifik
6. Pre-condition
7. Post-condition

https://www.ibm.com/docs/en/engineering-lifecycle-management-suite/doors-next/7.0.3?topic=cases-use-case-specification-outline

Studi Kasus

Berkelompok 5 orang dalam 1 kelompok

Buatlah use case untuk **sistem pemesanan makanan di kantin IF**

Menggunakan tools **MIRO / moqups**

Bagikan hasil pekerjaan ke email saya (ini.muhalfian@gmail.com)

Kita bahas sebelum kelas berakhir